பின் அச்சுகளின் மீது தாக்கப்படும் விசைகள் (Forces acting on rear axle)

1. முறுக்கு எதிர்வினை (Torque Reaction)
2. இயக்கும் விசை (Driving Torque or Driving Thrust)
3. பக்கவாட்டு விசை (Side Thrust)
4. வாகனத்தின் எடை (Weight of the Body)

1. முறுக்கு எதிர்வினை (Torque Reaction)

புரொப்பல்லர் ஷாப்டிலிருந்து டிபரன்சியல் மூலம் கடத்தப்படும் போது பெவல் பினியானது கிரவுன் வீலின் மீது ஏறி ஓட விழையும். அப்போது டிபரன்சியல் ஹவுசிங்கிற்கு எதிர் திசையில் சுழலும்படியான விசை ஒன்று உருவாகும். இந்த விசையானது டிரைவிங் டார்க்கிற்கு (Driving Torque) இணையாகவும், எதிர்திசையிலும் செயல்படும். இந்த விசை ஆனது புரொப்பல்லர் ஷாப்டிற்கு (Bending Moment) வளையும் தன்மையை உண்டாக்குகிறது.

2. இயக்கும் விசை (Driving Torque)

என்ஜினில் இருந்து ஆக்சில் கேசிங்கிற்கு (Axle Casing) கடத்தப்படும் விசை ஆகும், இதனால் உண்டாகும் அழுத்தம் ஆக்சில் கேசிங்கிலிருந்து சேசிஸ் பிரேம் மூலமாக பாடிக்கு கடத்தப்படுகிறது. ரேடியஸ் ராடு போன்ற சேஸிஸ் இணைப்புகள் இந்த இயக்கும் விசையினை பாடிக்கு கடத்தப் பயன்படுகின்றன.

3. பக்கவாட்டு விசை (Side Thrust)

இது அச்சுகளுக்குள் (Axles) நீள வாக்கத்தில் ஏற்படும் இழுவிசையை குறிக்கிறது. இந்த விசையானது வெளிப்புறத்தில் வீசும் காற்றின் அழுத்தத்தாலும் உண்டாகிறது. பன்ஹாட்ராட் (Panhard Rod) போன்றவற்றை சேசிஸ் பிரேமில் இணைத்து பக்கவாட்டு விசை மூலம் உண்டாக்கும் பளுவினை குறைக்கலாம்.

4. வாகனத்தின் எடை (Weight of the Body)

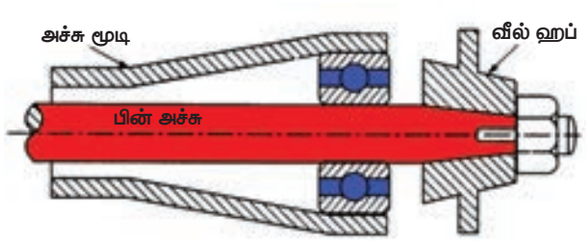
வாகனத்தின் உள்ளிருக்கும் பொருட்கள் மற்றும் பயணிகளின் மொத்த எடையும் அதிர்வுத் தாங்கிகள் எனப்படும் ஸ்பிரிங்குகள் மூலம் அச்சுகளில் செயல்படும் வாகனத்தின் மொத்த பளுவானது அச்சின் மீது வெட்டு விசை (Shear Force) மற்றும் வளையும் தன்மையை ஏற்படுத்தும். இதற்கு திறன் வாய்ந்த ஸ்பிரிங்குகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மேற்சொன்ன விசைகள் அச்சின் மேல் பாதிக்காத வண்ணம் செயல்படுத்த முடியும்.

4.13 பின் அச்சின் வகைகள்

பின் அச்சு, தண்டுகள் மற்றும் வீல் ஹப் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம், அவை

1. அரைப்பங்கு மிதவை அச்சு [Semi Floating Axle]
2. முழுப்பங்கு மிதவை அச்சு [Full Floating Axle]
3. முக்கால் பங்கு மிதவை அச்சு [Three Quarter Floating Axle]

4.13.1 அரைப்பங்கு மிதவை அச்சு



படம் 4.13.1 அரைப்பங்கு மிதவை அச்சு

இதில் அச்சுத் தண்டிற்கும், அச்சு கேசிங்கிற்கும் இடையில் பேரிங் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். அச்சுத் தண்டின் வெளிப்பகுதியில் வீல் ஹப் ஆனது லாக்நட் மற்றும் சாவி மூலம்

BAE_Chapter_04.indd 69 12/20/2019 11:31:17 AM